N1

(i) ($\Rightarrow$): $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ - мартингал $\Rightarrow E(\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = \xi_{n-1}$
$E(\xi_0) < \infty$
$E(\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = E(\xi_n) = C = \xi_{n-1}$
$\Rightarrow \forall n : \xi_n = C$
($\Leftarrow$): $E(\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = E(\xi_n) = C = \xi_{n-1} \Rightarrow (\xi_n, \mathcal{F}_n)$ - мартингал
(ii): $E(\xi_n) = E(\xi_0) = 0$
$E(S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = E(S_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}) + E(\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = S_{n-1} + E(\xi_0) = S_{n-1} \Rightarrow$
$\Rightarrow (S_n, \mathcal{F}_n)$ - мартингал
(iii): $\xi_1, \xi_2, \ldots$ - независимые $\Rightarrow E\left(\prod_{k=1}^n \xi_k\right) = \prod_{k=1}^n E(\xi_k)$
$E(\Pi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = E(\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) \cdot E(\Pi_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}) = E(\xi_n) \cdot \Pi_{n-1} =$
$= \Pi_{n-1} \Rightarrow (\Pi_n, \mathcal{F}_n)$ - мартингал
(iv): $M = e^{S_n - na} = e^{-na} \prod_{k=1}^n e^{\xi_k}$
$E(M) = e^{-na} \prod_{k=1}^n E(e^{\xi_k}) = e^{-na}(e^a)^n = 1 < \infty$

N2

$\xi_n = a + \sum_{j=1}^n I_j$
$P(\xi_n = a + k) = \left(\frac{a(a+1)\ldots(a+k-1)b(b+1)\ldots(b+n-k-1)}{(a+b)(a+b+1)\ldots(a+b+n-1)}\right) \binom{n}{k}$
$\Rightarrow \xi_n \sim \text{BetaBin}(n, a, b)$
(ii): $\eta_n = \frac{\xi_n}{n+a+b}$
$T_n = n + a + b \Rightarrow T_{n+1} = T_n + 1$
$P(I_{n+1} = 1 \mid \mathcal{F}_n) = \frac{\xi_n}{T_n}; \quad E(\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \xi_n + E(I_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) =$
$= \xi_n + P(I_{n+1} = 1 \mid \mathcal{F}_n) = \xi_n + \frac{\xi_n}{T_n}$
$E(\eta_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = E\left(\frac{\xi_{n+1}}{T_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right) = \frac{E(\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)}{T_{n+1}} = \frac{\xi_n + \frac{\xi_n}{T_n}}{T_n + 1} = \frac{\xi_n(1 + \frac{1}{T_n})}{T_n + 1} =$
$= \frac{\xi_n}{T_n} = \eta_n$
(iii): Теорема Дуба о сходимости мартингалов:
Если $(X_n, \mathcal{F}_n)$ - мартингал, $\sup_n E(X_n) < \infty$, то
$\exists X_\infty : X_n \to X_\infty$ (п.н.)
$0 \le \eta_n \le 1 \Rightarrow \eta_n \to \eta$ при $n \to \infty$
$E(\eta_n^m) = \frac{1}{(a+b+n)^m} E\left[\left(a + \sum_{k=0}^n I_k\right)^m\right]$
$\eta_n^m = \frac{\left(\sum_{k=0}^n I_k\right)^m}{n^m}$ при $n \to \infty$
$\Rightarrow E(\eta_n^m) = \frac{1}{n^m} E\left(\sum_{k=0}^n I_k\right)^m + o(1)$
$E(I_{j_1} \ldots I_{j_m}) = \frac{(a)_m}{(a+b)_m}$